

Задание 15 ЕГЭ. Отрезки

Информатика

План занятия

Что нас ждёт сегодня?

Введение и логические основы

Часть 1: Наибольший отрезок (MAX)

Часть 2: Наименьший отрезок (MIN)

Домашняя работа

Введение и логические основы

Блиц-опрос

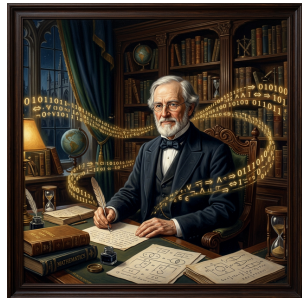
Блиц-опрос: Проверь свою интуицию!

1. Вычислите в уме: `True or False and not True`. Что получится?
2. Ученик написал в коде `A <= B` вместо импликации. Подходит ли это для алгебры логики в Python?
3. "Если идёт дождь, то асфальт мокрый". Асфальт мокрый. Значит ли это, что идёт дождь? (Ловушка!)
4. Как заставить "Эквиваленцию" $A \equiv B$ быть Истинной, если A --- Ложь?

Джордж Буль

Историческая справка

Английский математик **Джордж Буль** (1815--1864) является основоположником алгебры логики. В его книге "*Законы мышления*" впервые математические методы были применены к строгой логике высказываний. Благодаря ему вся современная информатика строится на "единицах" и "нулях" (Истина и Ложь). Переменные A и B могут принимать лишь два значения: True (1) или False (0).



Базовые операции: И (Логическое умножение)

Конъюнкция (AND, логическое И)

Выражение истинно **только тогда**, когда истинны оба операнда.

Как строгое правило: "Я куплю мороженое И шоколадку" (нужно и то, и другое, чтобы сдержать слово).

В Python: `A and B`

A	B	$A \wedge B$
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Базовые операции: ИЛИ (Логическое сложение)

Дизъюнкция (OR, логическое ИЛИ)

Выражение истинно, если истинен **хотя бы один** из операндов.

"Я куплю мороженое ИЛИ шоколадку" (хватит выполнить хотя бы одно, чтобы обещание стало правдой).

В Python: `A or B`

<i>A</i>	<i>B</i>	$A \vee B$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

Отрицание и Эквиваленция

Отрицание (NOT, НЕ)

В Python: `not A`

Меняет значение на противоположное.

A	$\neg A$
0	1
1	0

Эквиваленция (Равносильность, `==`)

В Python: `A == B`

Истинно, если переменные **совпадают**.

A	B	$A \equiv B$
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Главная фигура в задаче 15: Импликация

Импликация (СЛЕДОВАНИЕ)

Часто читается как "Если A, то B". **Правило:** Из истины не может следовать ложь! Единственный случай лжи --- это когда посылка истинна, а следствие ложно ($1 \rightarrow 0 = 0$).

В Python: $A \leq B$

Почему именно "меньше или равно"?

$0 \leq 0$ (True), $0 \leq 1$ (True), $1 \leq 1$ (True)

А вот $1 \leq 0$ --- это **False!**

Таблица истинности совпадает идеально.

A	B	$A \rightarrow B$
0	0	1
0	1	1
1	0	0
1	1	1

Приоритет логических операций

В каком порядке выполняются действия?

Точно так же, как в математике сначала идёт умножение, а потом сложение, в алгебре логики есть свой строгий порядок:

1. **Отрицание (NOT, $\neg$)** — "минус", выполняется первым.
2. **Конъюнкция (AND, $\wedge$)** — логическое умножение.
3. **Дизъюнкция (OR, $\vee$)** — логическое сложение.
4. **Импликация ($\rightarrow$)** — выполняется очень поздно.
5. **Эквиваленция ($\equiv$)** — самый слабый оператор.

Скобки устанавливают наивысший приоритет, как в обычной математике! **Совет для Python:** если сомневаетесь, ставьте больше скобок.

Часть 1: Наибольший отрезок (MAX)

Теория (MAX): Введение в задачу

Идея алгоритма MAX

В задачах на поиск **НАИБОЛЬШЕГО** отрезка наша главная цель --- получить как можно больший набор точек, при котором логическое выражение остаётся тождественно истинным (равным 1).

Поскольку мы ищем максимум, самый логичный шаг --- **жадно предположить**, что искомый отрезок A изначально покрывает всю числовую прямую.

- Пусть A --- это огромный отрезок, содержащий все возможные числа (например, от 0 до 1000).
- Мы будем проверять каждую точку на этом отрезке.
- Отрезок A будет **уменьшаться**, только когда мы найдем "плохие" точки!

Теория (MAX): Шаги алгоритма

Шаг 1: Инициализация

Создаем массив со всеми точками:

```
A = list(range(1, 1000))
```

Это массив "кандидатов" на то, чтобы остаться в отрезке A.

Шаг 2: Перебор (Сканирование)

Проходим по всем точкам x прямой:

```
for x in range(1, 1000):
```

Для каждого x вычисляем логическое выражение задачи.

Шаг 3: Выкалывание

Если выражение дает Ложь (False) для какого-то x, то наша гипотеза провалилась! Этот x **портит Истину**, значит ему НЕ МЕСТО в множестве A.

Мы обязаны его **удалить**:

```
A.remove(x)
```

Теория (MAX): Простой пример

Аналитика "на пальцах"

Допустим, формула: $(x \in A) \rightarrow (x \in P) = 1$, где $P = [10, 20]$.

- Для $x = 15$: $(15 \in A) \rightarrow (15 \in P) \Rightarrow 1 \rightarrow 1 = 1$. Формула истинна, $x = 15$ остаётся в A .
- Для $x = 25$: $(25 \in A) \rightarrow (25 \in P) \Rightarrow 1 \rightarrow 0 = 0$. Формула **ложна!**

Чтобы исправить формулу для $x = 25$, мы выкидываем 25 из A . Тогда будет $0 \rightarrow 0 = 1$. **Точка 25 выкалывается.**

Как это выглядит графически?



Визуальная суть (Удаляем лишнее)

Мы берём бесконечную прямую и начинаем "выкалывать" те куски, которые мешают выражению быть истинным (вызывают импликацию $1 \rightarrow 0$). То, что останется (чаще всего пересечение известных отрезков), и есть наш наибольший отрезок.

Шаблон кода для задачи MAX

Универсальный Python код

```
P = range(10, 21) # Отрезок P: [10, 20] -> в коде берем [10, 21)
Q = range(15, 31) # Отрезок Q: [15, 30]

A = list(range(1, 1000)) # 1. Предполагаем, что A огромный

for x in range(1, 1000): # 2. Перебираем все возможные точки x
    # 3. Вычисляем функцию если( False, значит x нам не подходит)
    # Пример: ((x in A) <= (x in P)) or (x in Q)
    f = ((x in A) <= (x in P)) or (x in Q)
    if f == False:
        A.remove(x) # 4. Выкалываем вредную точку из A

# В A остались только нужные точки. Их количество - длина почти( всегда)
print(max(A) - min(A)) # Длина отрезка!
```

Задача МАХ: Классная работа №1

Задача

На числовой прямой даны два отрезка: $P = [5, 30]$ и $Q = [14, 23]$. Укажите наибольшую возможную длину промежутка A , для которого формула

$$((x \in P) \equiv (x \in Q)) \rightarrow \neg(x \in A)$$

тождественно истинна.

Код решения MAX №1

Python код

```
P = list(range(5, 30 + 1))
Q = list(range(14, 23 + 1))
A = list(range(1, 1000))
for x in range(1, 1000):
    if (((x in P) == (x in Q)) <= (not (x in A))) == False:
        A.remove(x)
print(A)
```

Ответ MAX №1

Вывод программы

```
> [5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30]
```

Задача МАХ: Классная работа №2

Задача

На числовой прямой даны два отрезка: $P = [25, 50]$ и $Q = [32, 47]$. Укажите наибольшую возможную длину промежутка A , для которого формула $(\neg(x \in A) \rightarrow (x \in P)) \rightarrow ((x \in A) \rightarrow (x \in Q))$ тождественно истинна.

Код решения MAX №2

Python код

```
P = list(range(25, 50 + 1))
Q = list(range(32, 47 + 1))
A = list(range(1, 1000))
for x in range(1, 1000):
    if (((not (x in A)) <= (x in P)) <= ((x in A) <= (x in Q))) == False:
        A.remove(x)
print(A)
```

Ответ MAX №2

Вывод программы

```
> [32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47]
```

Задача МАХ: Классная работа №3

Задача

На числовой прямой даны два отрезка: $P = [10, 29]$ и $Q = [13, 18]$. Укажите наибольшую возможную длину отрезка A , для которого выражение $((x \in A) \rightarrow (x \in P)) \vee (x \in Q)$ тождественно истинно.

Код решения MAX №3

Python код

```
P = list(range(10, 29 + 1))
Q = list(range(13, 18 + 1))
A = list(range(1, 1000))
for x in range(1, 1000):
    if (((x in A) <= (x in P)) or (x in Q)) == False:
        A.remove(x)
print(A)
```

Ответ MAX №3

Вывод программы

```
> [10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,  
   26, 27, 28, 29]
```

Задача МАХ: Классная работа №4

Задача

На числовой прямой даны два отрезка: $P = [3, 38]$ и $Q = [21, 57]$. Какова наибольшая возможная длина интервала A , что логическое выражение $((x \in Q) \rightarrow (x \in P)) \rightarrow \neg(x \in A)$ тождественно истинно.

Код решения MAX №4

Python код

```
P = list(range(3, 38 + 1))
Q = list(range(21, 57 + 1))
A = list(range(1, 1000))
for x in range(1, 1000):
    if (((x in Q) <= (x in P)) <= (not (x in A))) == False:
        A.remove(x)
print(A)
```

Ответ MAX №4

Вывод программы

```
> [39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54,  
   55, 56, 57]
```

Задача МАХ: Классная работа №5

Задача

На числовой прямой даны два отрезка: $P = [1, 39]$ и $Q = [23, 58]$. Какова наибольшая возможная длина интервала A , что логическое выражение $((x \in P) \rightarrow \neg(x \in Q)) \rightarrow \neg(x \in A)$ тождественно истинно.

Код решения MAX №5

Python код

```
P = list(range(1, 39 + 1))
Q = list(range(23, 58 + 1))
A = list(range(1, 1000))
for x in range(1, 1000):
    if (((x in P) <= (not (x in Q))) <= (not (x in A))) == False:
        A.remove(x)
print(A)
```

Ответ MAX №5

Вывод программы

```
> [23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38,  
   39]
```

Задача МАХ: Классная работа №6

Задача

На числовой прямой даны два отрезка: $P = [5, 25]$ и $Q = [12, 30]$. Укажите наибольшую возможную длину промежутка A , для которого формула

$$((x \in P) \equiv (x \in Q)) \rightarrow \neg(x \in A)$$

тождественно истинна.

Код решения MAX №6

Python код

```
P = list(range(5, 25 + 1))
Q = list(range(12, 30 + 1))
A = list(range(1, 1000))
for x in range(1, 1000):
    if (((x in P) == (x in Q)) <= (not (x in A))) == False:
        A.remove(x)
print(A)
```

Ответ MAX №6

Вывод программы

```
> [5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 26, 27, 28, 29, 30]
```

Часть 2: Наименьший отрезок (MIN)

Теория (MIN): Введение в задачу

Идея алгоритма MIN

В задачах на поиск **НАИМЕНЬШЕГО** отрезка наша главная цель --- обойтись "малой кровью". Нам нужен самый минимальный, самый компактный отрезок, при котором формула останется тождественно Истинной (равной 1).

Поэтому мы начинаем с **пустоты** и добавляем точки в наш отрезок только в критических ситуациях.

- Пусть A --- это изначально совершенно пустой массив.
- Если формула истинна сама по себе (без участия множества A), мы ничего не делаем.
- Множество A будет **расти**, только когда формула "ломается"!

Теория (MIN): Шаги алгоритма

Шаг 1: Инициализация

Создаем абсолютно пустой массив:

```
A = []
```

Подразумевается, что $(x \in A)$ в начале всегда даёт False.

Шаг 2: Перебор (Сканирование)

Проходим по всем точкам x прямой:

```
for x in range(1, 1000):
```

Для каждого x вычисляем логическое выражение задачи.

Шаг 3: Спасение ситуации

Если выражение дает Ложь (False) при пустом A , значит происходит катастрофа: P и Q сами по себе не могут дать Истину.

Спасти ситуацию может только включение x в A !

Мы обязаны его **добавить**:

```
A.append(x)
```

Теория (MIN): Простой пример

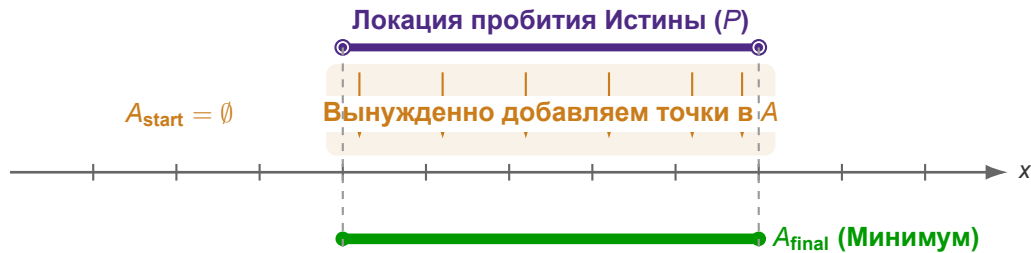
Аналитика "на пальцах"

Допустим, формула: $(x \in P) \rightarrow (\dots \text{или } (x \in A))$. Если в какой-то момент первая часть скобки слева $(x \in P)$ равна 1, а часть справа без участия A даёт 0, мы получим $1 \rightarrow 0 = 0$.

- Мы получаем Ложь! Как её предотвратить?
- Единственный способ сделать правую часть равной 1 --- это сделать $(x \in A) = 1$.

Поэтому мы добавляем этот x в A . Таким образом, мы собираем в массив A только те точки x , на которых исходная функция без A выдаёт ноль.

Как это выглядит графически?



Визуальная суть (Ловим точки)

Допустим, на отрезке P формула испытывает "пробитие" и выдает Ложь 0. Чтобы её исправить, мы "подставляем корзину" A и ловим эти вредные точки в наше пустое множество. Так формируется минимально необходимый отрезок.

Шаблон кода для задачи MIN

Универсальный Python код

```
P = range(10, 21) # Отрезок P: [10, 20]
Q = range(15, 31) # Отрезок Q: [15, 30]

A = [] # 1. Предполагаем, что A абсолютно пуст!

for x in range(1, 1000): # 2. Перебираем все возможные точки x
    # 3. Вычисляем функцию
    # Пример: ((x in P) <= (x in Q)) or (x in A)
    f = ((x in P) <= (x in Q)) or (x in A)
    if f == False:
        A.append(x) # 4. Спасаем ситуацию! Добавляем точку в A

# В A попали только самые необходимые точки.
print(max(A) - min(A)) # Длина минимального отрезка!
```


Код решения MIN №1

Python код

```
P = list(range(130, 171 + 1))
Q = list(range(150, 185 + 1))
A = []
for x in range(1, 1000):
    f = (x in P) <= (((x in Q) and not (x in A)) <= (not (x in P)))
    if f == False:
        A.append(x)
print(A)
```

Ответ MIN №1

Вывод программы

```
> [150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162,  
   163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171]
```

Задача MIN: Классная работа №2

Задача

На числовой прямой даны два отрезка: $P = [20, 50]$ и $Q = [30, 65]$. Отрезок A таков, что формула

$$\neg(x \in A) \rightarrow ((x \in P) \rightarrow \neg(x \in Q))$$

истинна при любом значении переменной x . Какова наименьшая возможная длина отрезка A ?

Код решения MIN №2

Python код

```
P = list(range(20, 50 + 1))
Q = list(range(30, 65 + 1))
A = []
for x in range(1, 1000):
    f = (not (x in A)) <= ((x in P) <= (not (x in Q)))
    if f == False:
        A.append(x)
print(A)
```

Ответ MIN №2

Вывод программы

```
> [30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45,  
   46, 47, 48, 49, 50]
```

Задача MIN: Классная работа №3

Задача

На числовой прямой даны два отрезка: $P = [17, 40]$ и $Q = [20, 57]$. Отрезок A таков, что формула

$$\neg(x \in A) \rightarrow (((x \in P) \wedge (x \in Q)) \rightarrow (x \in A))$$

истинна при любом значении переменной x . Какова наименьшая возможная длина отрезка A ?

Код решения MIN №3

Python код

```
P = list(range(17, 40 + 1))
Q = list(range(20, 57 + 1))
A = []
for x in range(1, 1000):
    if ((not (x in A)) <= (((x in P) and (x in Q)) <= (x in A))) == False:
        A.append(x)
print(A)
```

Ответ MIN №3

Вывод программы

```
> [20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35,  
   36, 37, 38, 39, 40]
```

Задача MIN: Классная работа №4

Задача

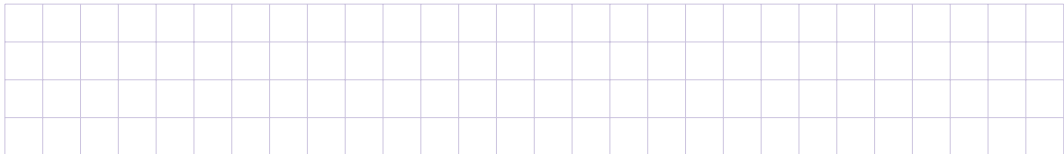
На числовой прямой даны три отрезка: $P = [10, 15]$, $Q = [10, 20]$ и $R = [5, 15]$.
Какова наименьшая возможная длина интервала A , что формулы

$$(x \in A) \rightarrow (x \in P)$$

и

$$(x \in Q) \rightarrow (x \in R)$$

тождественно равны (эквивалентны) при любом значении переменной x ?



Код решения MIN №4

Python код

```
P = list(range(10, 15 + 1))
Q = list(range(10, 20 + 1))
R = list(range(5, 15 + 1))
A = []
for x in range(1, 1000):
    f1 = ((x in A) <= (x in P))
    f2 = ((x in Q) <= (x in R))
    if (f1 == f2) == False:
        A.append(x)
print(A)
```

Ответ MIN №4

Вывод программы

```
> [16, 17, 18, 19, 20]
```

Задача MIN: Классная работа №5

Задача

На числовой прямой даны два отрезка: $P = [30, 45]$ и $Q = [40, 55]$. Какова наименьшая возможная длина интервала A , что обе приведенные ниже формулы истинны при любом значении переменной x :

$$(\neg(x \in A) \rightarrow \neg(x \in P))$$

$$((x \in Q) \rightarrow (x \in A))$$



Код решения MIN №5

Python код

```
P = list(range(30, 45 + 1))
Q = list(range(40, 55 + 1))
A = []
for x in range(1, 1000):
    f1 = ((not (x in A)) <= (not (x in P)))
    f2 = ((x in Q) <= (x in A))
    if (f1 and f2) == False:
        A.append(x)
print(A)
```

Ответ MIN №5

Вывод программы

```
> [30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45,  
   46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55]
```

Задача MIN: Классная работа №6

Задача

На числовой прямой даны два отрезка: $P = [22, 72]$ и $Q = [42, 102]$. Какова наименьшая возможная длина интервала A , что логическое выражение

$$\neg(\neg(x \in A) \wedge (x \in P)) \vee (x \in Q)$$

тождественно истинно.



Код решения MIN №6

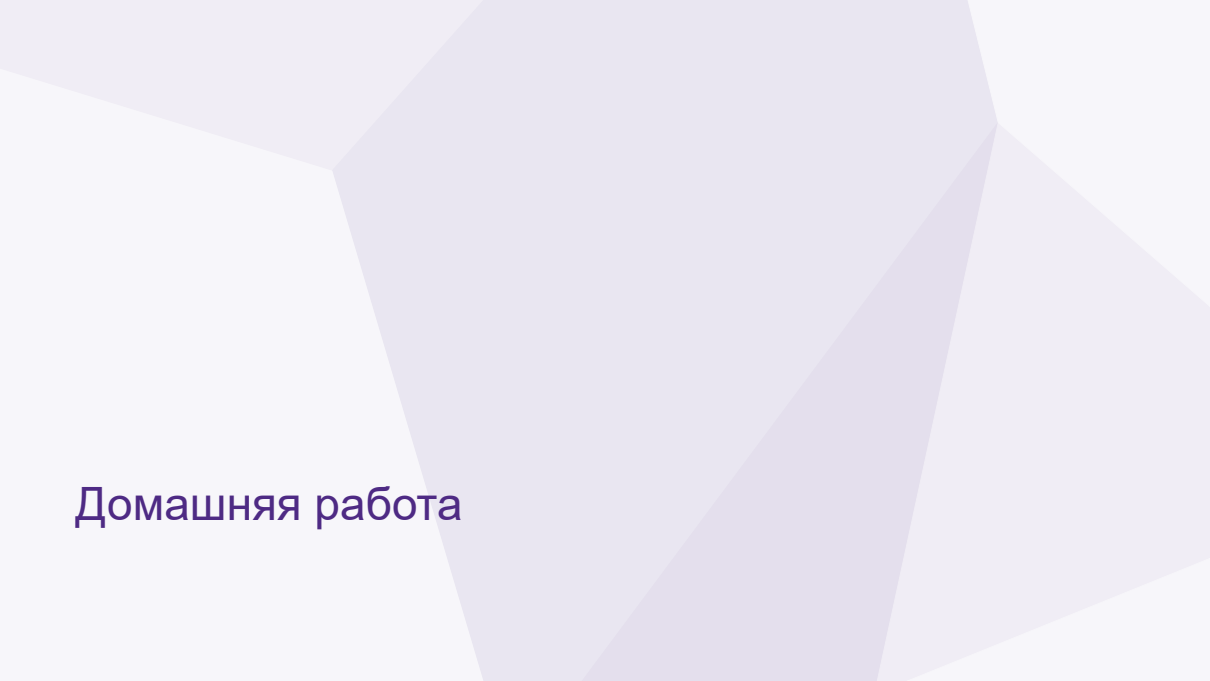
Python код

```
P = list(range(22, 72 + 1))
Q = list(range(42, 102 + 1))
A = []
for x in range(1, 1000):
    if (not ((not (x in A)) and (x in P)) or (x in Q)) == False:
        A.append(x)
print(A)
```

Ответ MIN №6

Вывод программы

```
> [22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37,  
   38, 39, 40, 41]
```



Домашняя работа

Домашнее задание: MAX №1

Задача

На числовой прямой даны два отрезка: $P = [20, 45]$ и $Q = [30, 50]$. Укажите наибольшую возможную длину промежутка A , для которого формула $(\neg(x \in A) \rightarrow (x \in P)) \rightarrow ((x \in A) \rightarrow (x \in Q))$ тождественно истинна.

Домашнее задание: MAX №2

Задача

На числовой прямой даны два отрезка: $P = [15, 35]$ и $Q = [20, 25]$. Укажите наибольшую возможную длину отрезка A , для которого выражение $((x \in A) \rightarrow (x \in P)) \vee (x \in Q)$ тождественно истинно.

Домашнее задание: MAX №3

Задача

На числовой прямой даны два отрезка: $P = [10, 40]$ и $Q = [25, 60]$. Какова наибольшая возможная длина интервала A , что логическое выражение $((x \in Q) \rightarrow (x \in P)) \rightarrow \neg(x \in A)$ тождественно истинно.



Домашнее задание: МАХ №4

Задача

На числовой прямой даны два отрезка: $P = [5, 45]$ и $Q = [20, 65]$. Какова наибольшая возможная длина интервала A , что логическое выражение $((x \in P) \rightarrow \neg(x \in Q)) \rightarrow \neg(x \in A)$ тождественно истинно.

Домашнее задание: MIN №1

Задача

На числовой прямой даны два отрезка: $P = [10, 39]$ и $Q = [23, 58]$. Какова наименьшая возможная длина интервала A , что формула

$$((x \in P) \wedge (x \in Q)) \rightarrow ((x \in Q) \wedge (x \in A))$$

тождественно истинна.



Домашнее задание: MIN №2

Задача

На числовой прямой даны два отрезка: $P = [12, 62]$ и $Q = [32, 92]$. Какова наименьшая возможная длина интервала A , что формула

$$(\neg(x \in A) \wedge (x \in Q)) \rightarrow (x \in P)$$

тождественно истинна.



Домашнее задание: MIN №3

Задача

На числовой прямой даны два отрезка: $P = [23, 58]$ и $Q = [1, 39]$. Какова наименьшая возможная длина интервала A , что формула

$$((x \in P) \vee (x \in A)) \rightarrow ((x \in Q) \vee (x \in A))$$

тождественно истинна.

